ملخص المحاضرة 01 :التنظيم البنيوي للكائنات الحية والخلية بدائية النواة

1. تمهيد :لماذا ندرس التنظيم البنيوي؟

تتميز الكائنات الحية بدرجة عالية من التعقيد والتنظيم .فالخلية لا تتكون من مكونات مرتبة اعتباطًا، والأنسجة لا تتشكل من خلايا متجاورة فحسب، بل إن كل مكوّن يؤدي وظيفة محددة ويتكامل مع المكونات الأخرى . ومن هنا يُعدّ **التنظيم البنيوي** مبدأً أساسياً لفهم بنية المادة الحية، وكيفية اشتغالها، وانتقالها من أبسط المستويات إلى أكثرها تعقيدًا.

ويقصد بالتنظيم البنيوي للكائنات الحية ترتيب مكونات المادة الحية في مستويات متدرجة ومترابطة، بحيث يُبنى كل مستوى من المستوى الذي يسبقه، ويكتسب في كثير من الأحيان خصائص جديدة ناتجة عن تآزر مكوناته . فالجزيئات تُكوّن العضيات، والعضيات توجد داخل الخلايا، والخلايا تتعاون لتشكيل الأنسجة، ثم الأعضاء والأجهزة، وصولًا إلى الكائن الحي المتكامل.

ولا يعني هذا التدرج أن كل كائن حي يضم جميع المستويات؛ فالبكتيريا، مثلًا، كائنات وحيدة الخلية ولا تتكون من أنسجة أو أعضاء، في حين أن النبات والحيوان عديدا الخلايا يشتملان على مستويات تنظيمية أكثر تعقيدًا.

2. مستويات التنظيم البنيوي للكائنات الحية

أ . **المستوى الكيميائي**: يمثل المستوى الكيميائي أبسط مستويات التنظيم الحيوي، ويشمل:

- **الذرات**: وهي الوحدات الأساسية للمادة، مثل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين والآزوت والفوسفور والكبريت.
- **الجزيئات غير العضوية**: مثل الماء والأملاح المعدنية.
- **الجزيئات العضوية**: مثل السكريات والدسم والبروتينات والأحماض النووية.

تؤدي هذه الجزيئات وظائف حيوية مختلفة؛ فالماء وسط للتفاعلات والنقل، والبروتينات تؤدي أدوارًا بنيوية ووظيفية، أما الأحماض النووية فتتضمن المعلومات الوراثية أو تشارك في التعبير عنها.

ملاحظة اصطلاحية:

يُستعمل تعبير المركبات العضية في علم الأحياء للدلالة غالبًا على الجزيئات التي تحتوي على الكربون وترتبط بالأنظمة الحية، وليس المقصود بها بالضرورة معنى الطبيعي أو الخالي من المواد الكيميائية في الاستعمال اليومي.

ب .مستوى العضيات الخلوية: العضيات الخلوية تراكيب دقيقة توجد داخل الخلايا حقيقية النواة، وتؤدي وظائف متخصصة .ومن أمثلتها:

- **النواة**، التي تحتوي غالبًا على المادة الوراثية.
- **الميتوكندريا**، المرتبطة بإنتاج الطاقة القابلة للاستعمال.
- **الشبكة الهيولية الداخلية وجهاز غولجي**، المرتبطان بتصنيع بعض المواد ونقلها ومعالجتها.
- **الريبوسومات**، المسؤولة عن تركيب البروتينات.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلية بدائية النواة لا تحتوي على عضويات محاطة بأغشية، مثل النواة و الميتوكندريا، لكنها تحتوي على تراكيب خلوية أساسية، من بينها الريبوسومات.

ج .مستوى الخلية: الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية الأساسية للكائنات الحية .وتُعدّ بنيوية لأنها تكوّن أجسام الكائنات الحية، ووظيفية لأنها تقوم بالعمليات الحيوية، مثل التغذية والتنفس والنمو والتكاثر والاستجابة للمؤثرات، سواء قامت بذلك منفردة أو بالتعاون مع خلايا أخرى.

د .مستوى النسيج: النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة نسبيًا، أو المتخصصة، التي تتعاون لإنجاز وظيفة معينة . يظهر هذا المستوى بصورة واضحة لدى الكائنات متعددة الخلايا، مثل:

- النسيج العضلي.
- النسيج العصبي.
- النسيج الطلائي.
- الأنسجة الوعائية في النباتات.

هـ .**مستوى العضو**: العضو بنية تتكون عادة من أكثر من نوع من الأنسجة، وتتعاون هذه الأنسجة لأداء وظيفة محددة .ومن أمثلة ذلك القلب والرئة والورقة والجذر .فالقلب، مثلًا، يضم أنسجة عضلية وعصبية ووعائية وطلائية تتكامل فيما بينها.

و .**مستوى الجهاز**: الجهاز مجموعة من الأعضاء التي تعمل بصورة منسقة لتحقيق وظيفة حيوية كبرى .ومن أمثلته:

- الجهاز الهضمي.
- الجهاز التنفسي.
- الجهاز العصبي.
- الجهاز الدوري.
- الجهاز الجذري أو الجهاز الهوائي لدى النبات.

ز .**مستوى الكائن الحي الكامل**: يمثل الكائن الحي وحدة متكاملة تتفاعل أجهزتها وأعضاؤها وأنسجتها وخلاياها ومكوناتها الكيميائية .ولا تُفهم وظيفة الكائن الحي من خلال دراسة أجزائه منفصلة فقط، بل يجب فهم علاقات التكامل والتنسيق بينها.

ح .**مستويات أوسع من الكائن الحي**: يمكن توسيع السلم التنظيمي ليشمل:

- **الجماعة الحيوية**: أفراد من النوع نفسه يعيشون في مجال معين.
- **المجتمع الحيوي**: مجموع الجماعات الحيوية المختلفة في الوسط نفسه.
- **النظام البيئي**: المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية المحيطة به.
- **المحيط الحيوي**: مجموع المناطق التي توجد فيها الحياة على كوكب الأرض.

ولا تُعد هذه المستويات جزءًا مباشرًا من البنية الداخلية للكائن الحي، لكنها تبين امتداد التنظيم الحيوي إلى مستويات بيئية أوسع.

4. ترتيب المستويات حسب المقاييس الحجمية ووسائل الملاحظة

تختلف المستويات البنيوية في أحجامها اختلافًا كبيرًا، لذلك لا يمكن ملاحظتها كلها بالوسيلة نفسها .ويجب التمييز بين **القدرة على الرؤية بالعين والقدرة على التمييز بين التفاصيل**؛ فقد يكون الجسم مرئيًا، لكن تفاصيله الدقيقة لا تكون قابلة للمشاهدة إلا باستعمال جهاز تكبير.

المستوى أو البنية	المجال الحجمي التقريبي	وسيلة الملاحظة المناسبة
الذرات وبعض الجزيئات	أقل من النانومتر إلى بضعة نانومترات	تقنيات وأجهزة متخصصة، ولا تُشاهد مباشرة بالعين
الجزيئات الكبيرة وبعض الفيروسات	بضعة نانومترات إلى مئات النانومترات	المجهر الإلكتروني أو تقنيات متقدمة
العضيات والبكتيريا	نحو 0.5 إلى عدة ميكرومترات، مع اختلاف كبير	المجهر الضوئي، وقد يلزم المجهر الإلكتروني لرؤية التفاصيل الدقيقة
الخلايا الحيوانية والنباتية	نحو 10 إلى 100 ميكرومتر غالبًا	المجهر الضوئي، والمجهر الإلكتروني لدراسة البنية الدقيقة
تجمعات الخلايا والأنسجة الدقيقة	عشرات الميكرومترات إلى مليمترات	المجهر الضوئي أو العدسة المكبرة بحسب الحجم
الأعضاء الصغيرة وبعض الكائنات الدقيقة نسبيًا	مليمترات إلى سنتيمترات	العين المجردة والعدسة المكبرة
أعضاء الكائنات الكبيرة والكائن الحي	سنتيمترات إلى أمتار	العين المجردة، والعدسة المكبرة عند الحاجة

الوحدات المستعملة:

- المتر m :
- المليمتر mm :، ويساوي واحدًا من ألف من المتر.
- الميكرومتر µm :، ويساوي واحدًا من مليون من المتر.
- النانومتر nm :، ويساوي واحدًا من مليار من المتر.

والعلاقة المهمة هي:

1ميكرومتر 1000 =نانومتر، و 1مليمتر 1000 =ميكرومتر.

وسائل الملاحظة:

.1. **العين المجردة:** تُستعمل لملاحظة الكائنات الكبيرة أو الأعضاء والأنسجة الظاهرة، مثل الإنسان، والأوراق، والجذور، والحشرات الكبيرة .ولا تسمح العين المجردة برؤية الخلايا أو العضويات.

.2. **العدسة المكبرة:** تزيد حجم الصورة بدرجة محدودة، وتناسب دراسة بعض الكائنات الصغيرة أو التفاصيل السطحية، مثل أجزاء الحشرات أو عروق الأوراق أو مستعمرات بعض الكائنات الدقيقة.

.3.**المجهر الضوئي:** يستعمل الضوء والعدسات لتكبير العيّنات، ويسمح برؤية الخلايا وبعض مكوناتها الكبرى . ويتميز بإمكانية ملاحظة عينات حية في ظروف مناسبة، لكنه لا يكشف التفاصيل فائقة الدقة داخل العضويات.

.4.**المجهر الإلكتروني:** يستعمل حزمة من الإلكترونات بدل الضوء، ويمنح قدرة أكبر على التكبير والتمييز، لذلك يُستخدم لدراسة البنية الدقيقة للخلايا والعضويات والفيروسات .غير أن تحضير العينات غالبًا يقتضي تثبيتها ومعالجتها، فلا تكون العينة في حالتها الحية الطبيعية أثناء الملاحظة.

.5.الخلية :الوحدة البنيوية والوظيفية للكائن الحي

أ .**تعريف الخلية:** الخلية أصغر وحدة بنيوية قادرة على أداء الوظائف الحيوية الأساسية .فجميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر، وتتم داخل الخلايا معظم التفاعلات الضرورية للحياة.

وتستند نظرية الخلية الحديثة إلى مبادئ أساسية، أهمها:

1 جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو عدة خلايا.

2 الخلية هي الوحدة الأساسية في بنية الكائن الحي ووظيفته.

3 تنشأ الخلايا الجديدة من خلايا سابقة لها عن طريق الانقسام.

4 تحتوي الخلايا على معلومات وراثية تنتقل إلى الخلايا الناتجة وتوجه جزءًا مهمًا من نشاطها.

ب .**تنوع أشكال الخلايا**: لا تتخذ الخلايا شكلًا واحدًا؛ فقد تكون:

- كروية أو شبه كروية.
- مكعبة أو مستطيلة.
- ممدودة أو ليفية.
- مفلطحة.
- متفرعة، كما في بعض الخلايا العصبية.
- مغزلية، كما في بعض الخلايا العضلية.

ويرتبط الشكل غالبًا بالوظيفة .فالخلية العصبية ذات الامتدادات الطويلة تساعد على نقل السيالات، وخلايا الدم الحمراء ذات الشكل المميز تساعد على أداء وظيفتها في النقل، والخلايا العضلية الممدودة ملائمة للتقلص.

ج .**تنوع أحجام الخلايا**: تختلف الخلايا في أحجامها، إلا أن معظم الخلايا لا تُرى بالعين المجردة .ويعتمد حجم الخلية على نوعها ووظيفتها، ولا يدل كبر الحجم وحده على ارتفاع درجة التعقيد؛ فقد تكون خلية صغيرة متخصصة جدًا، وقد تكون خلية كبيرة ذات وظيفة محددة.

د .**الوظائف الأساسية للخلايا**: تقوم الخلايا، منفردة أو بالتعاون مع خلايا أخرى، بوظائف متعددة، منها:

- الحصول على المواد الغذائية والطاقة.
- إجراء التفاعلات الكيميائية الحيوية.
- التخلص من الفضلات.

- النمو وتجديد المكونات.
- الاستجابة للمؤثرات.
- التكاثر ونقل المعلومات الوراثية.
- التواصل مع الخلايا الأخرى.

هـ .**البنية العامة المشتركة بين الخلايا**: على الرغم من تنوع الخلايا، تشترك معظمها في ثلاثة مكونات أساسية:

.1**الغشاء البلازمي**: هو حاجز رقيق يحيط بالخلية ويفصل محتواها عن الوسط الخارجي .لا يقتصر دوره على الحماية، بل ينظم مرور المواد من الخلية وإليها، ويسهم في استقبال الإشارات والتواصل مع المحيط.

ويتميز الغشاء البلازمي بالنفاذية الاختيارية؛ أي إنه يسمح بمرور بعض المواد ويحد من مرور مواد أخرى حسب حاجة الخلية وخصائص المادة.

.2**السيتوبلازم**: السيتوبلازم هو الوسط الداخلي للخلية، ويشمل السائل الخلوي وما يوجد فيه من تراكيب خلوية .تقع فيه نسبة كبيرة من التفاعلات الكيميائية، وتختلف مكوناته باختلاف نوع الخلية.

.3 **المادة الوراثية**: هي مجموع المعلومات التي توجه بناء مكونات الخلية ونشاطها وانتقال صفاتها إلى الخلايا الناتجة .توجد المادة الوراثية في منطقة نووية لدى الخلايا بدائية النواة، وفي نواة محاطة بغشاء لدى الخلايا حقيقية النواة.

.6. تنوع الكائنات الحية والخلايا:

أ .**الكائنات وحيدة الخلية**: يتكون الكائن وحيد الخلية من خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الضرورية للحياة . ومن أمثلته كثير من البكتيريا وبعض الأوّليات وبعض الفطريات المجهرية.

ولا يعني كون الكائن وحيد الخلية أنه بسيط من الناحية الوظيفية بالضرورة؛ فالخلية الواحدة قد تتغذى وتتنفس وتطرح الفضلات وتتحرك وتتكاثر وتستجيب للمؤثرات.

ب .**الكائنات متعددة الخلايا**: يتكون الكائن متعدد الخلايا من عدد كبير من الخلايا، غالبًا ما تكون متخصصة ومتعاونة .يؤدي هذا التخصص إلى ظهور الأنسجة والأعضاء والأجهزة، ويمنح الكائن قدرة أكبر على أداء وظائف متنوعة.

غير أن التخصص يؤدي أيضًا إلى اعتماد الخلايا بعضها على بعض؛ فالخلية المتخصصة لا تستطيع عادةً العيش مستقلة عن بقية الخلايا كما تفعل بعض الخلايا الوحيدة.

ج .**الخلايا بدائية النواة:** الخلايا بدائية النواة خلايا لا تحتوي على نواة حقيقية محاطة بغشاء، ولا تضم عضيات محاطة بأغشية .توجد مادتها الوراثية في منطقة تسمى **المنطقة النووية أو النوكليويد** .ومن أبرز الكائنات التي تتكون منها البكتيريا والعتائق.

د .**الخلايا حقيقية النواة:** الخلايا حقيقية النواة خلايا تحتوي على نواة محاطة بغشاء، وعلى عدد من العضيات المحاطة بأغشية، مثل الميتوكندريا وجهاز غولجي والشبكة الهيولية الداخلية .توجد في الحيوانات والنباتات والفطريات والعديد من الكائنات وحيدة الخلية.

هـ .**مقارنة بين الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة:**

حقيقية النواة	بدائية النواة	وجه المقارنة
توجد نواة محاطة بغشاء	لا توجد نواة محاطة بغشاء	النواة
داخل النواة أساسًا	في منطقة نووية داخل السيتوبلازم	موقع المادة الوراثية
موجودة، مثل الميتوكندريا وجهاز غولجي	غائبة	العضيات المحاطة بأغشية
أكبر غالبًا	أصغر غالبًا	الحجم العام
موجودة	موجودة	الريبوسومات
موجود في النبات والفطريات، وغير موجود في الخلايا الحيوانية عادةً	موجود في كثير من الأنواع، وتركيبه يختلف	الجدار الخلوي
أكثر تعقيدًا وتخصصًا	أبسط نسبيًا	التنظيم الداخلي
الحيوان والنبات والفطريات وبعض الطلائعيات	البكتيريا والعتائق	أمثلة

كلمة «بدائية» في «بدائية النواة» تشير إلى بساطة التنظيم الداخلي وغياب النواة المحاطة بغشاء، ولا تعني أن هذه الخلايا عديمة التنظيم أو أنها تمثل بالضرورة مرحلة ناقصة من الحياة.

.7. بنية الخلية بدائية النواة: تتميز الخلية بدائية النواة ببنية بسيطة نسبيًا، لكنها منظمة وقادرة على القيام بمختلف الوظائف الحيوية .وتختلف التفاصيل بين الأنواع، لذلك لا توجد خلية بدائية النواة واحدة تنطبق عليها جميع الصفات نفسها.

أ .الغشاء البلازمي: يحيط الغشاء البلازمي بالسيتوبلازم، ويفصل الوسط الداخلي عن الوسط الخارجي .ومن وظائفه:

- تنظيم دخول المواد وخروجها.
- المحافظة على التوازن الداخلي للخلية.
- المشاركة في بعض التفاعلات المرتبطة بتحويل الطاقة.
- استقبال بعض الإشارات والتفاعل مع الوسط.

وفي بعض البكتيريا التي لا تحتوي على عضويات طاقية محاطة بأغشية، ترتبط عمليات إنتاج الطاقة بالغشاء البلازمي وامتداداته الوظيفية.

ب .الجدار الخلوي: يقع الجدار الخلوي خارج الغشاء البلازمي في كثير من الخلايا بدائية النواة .يمنح الخلية صلابة ويحافظ على شكلها، كما يساعدها على مقاومة الضغط الأسموزي.

يختلف تركيب الجدار الخلوي باختلاف المجموعة البكتيرية .وتحتوي جدران معظم البكتيريا على مادة تسمى **الببتيدوغليكان**، وهي مادة لا توجد بالتركيب نفسه في خلايا الإنسان، ولذلك تمثل هدفًا لبعض المضادات الحيوية.

ومن المهم عدم تعميم وجود الجدار أو تركيبه على جميع بدائيات النواة، فهناك اختلافات بين البكتيريا والعتائق، كما توجد أنواع تفتقر إلى جدار خلوي نموذجي.

ج .السيتوبلازم: السيتوبلازم وسط مائي هلامي توجد فيه مكونات الخلية، وتحدث فيه تفاعلات كيميائية عديدة . ولا يحتوي السيتوبلازم في الخلية بدائية النواة على نواة أو عضيات غشائية، لكنه يضم الريبوسومات والمادة الوراثية وتراكيب أخرى.

د .**المنطقة النووية والمادة الوراثية:** لا توجد في الخلية بدائية النواة نواة حقيقية محاطة بغشاء .توجد المادة الوراثية في منطقة محددة من السيتوبلازم تسمى المنطقة النووية أو النوكليويد.

تكون المادة الوراثية في كثير من البكتيريا على شكل جزيء دائري من الحمض النووي، وقد توجد أيضًا جزيئات صغيرة مستقلة تسمى **البلازميدات** .تحمل البلازميدات جينات يمكن أن تمنح الخلية صفات معينة، مثل مقاومة بعض المضادات الحيوية، لكنها ليست موجودة بالضرورة في كل خلية أو كل نوع.

هـ .**الريبوسومات:** الريبوسومات تراكيب دقيقة توجد حرة في السيتوبلازم، وتتمثل وظيفتها الأساسية في تركيب البروتينات انطلاقًا من المعلومات الوراثية .وهي موجودة في الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة، غير أن الريبوسومات البكتيرية أصغر من ريبوسومات السيتوبلازم في الخلايا حقيقية النواة.

وتُعد الريبوسومات مثالًا مهمًا على أن غياب العضيات المحاطة بأغشية لا يعني غياب التراكيب الخلوية المتخصصة.

و .**المحفظة أو الطبقة المخاطية – تركيب اختياري:** قد تحيط ببعض البكتيريا طبقة خارجية مخاطية تسمى المحفظة أو الغلاف المخاطي .تساعد هذه الطبقة على:

- حماية الخلية من الجفاف.
- الالتصاق بالأسطح.
- مقاومة بعض الظروف غير الملائمة.
- المساهمة في تجنب دفاعات الكائن المضيف لدى بعض الأنواع الممرضة.

ولا توجد المحفظة في جميع الخلايا بدائية النواة.

ز .**الأسواط – تركيب اختياري:** السوط تركيب خيطي طويل يساعد بعض الخلايا على الحركة في الأوساط السائلة .وقد تحتوي الخلية على سوط واحد أو عدة أسواط، وقد تختلف طريقة توزعها حسب النوع.

ويجب التمييز بين السوط البكتيري والأسواط في الخلايا حقيقية النواة؛ فهما يختلفان في البنية الدقيقة وطريقة الحركة، رغم اشتراكهما في وظيفة الحركة العامة.

ح .**البيلي أو الأشعار – تراكيب اختيارية:** البيلي تراكيب خيطية أقصر وأدق من الأسواط، توجد على سطح بعض البكتيريا .تساعد بعض أنواعها على الالتصاق بالأسطح، في حين يشارك بعضها الآخر في نقل المادة الوراثية بين الخلايا البكتيرية، ويُعرف هذا النوع غالبًا بالبيلي الجنسي أو الشعيرات الاقترانية.

ط .**تراكيب أخرى ممكنة:** قد تحتوي بعض الخلايا بدائية النواة على:

- مخزونات أو حبيبات غذائية.
- أغشية داخلية متخصصة لدى بعض الأنواع.
- تراكيب تساعد على التوجه في الوسط أو الطفو.
- أشكال مختلفة للخلية، مثل الكروية والعصوية والحلزونية.

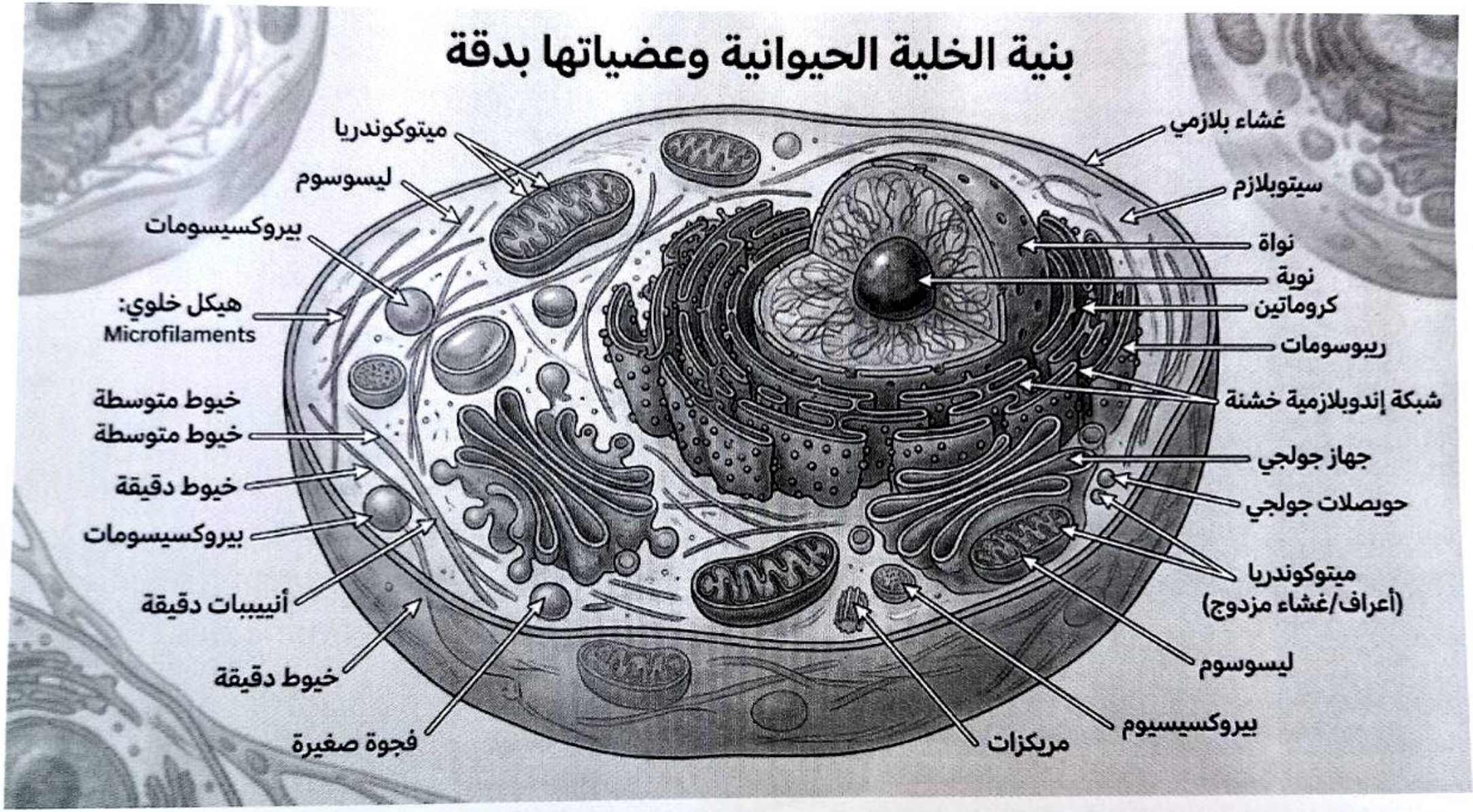
وينبغي عرض هذه التراكيب على أنها أمثلة للتنوع، لا على أنها مكونات إلزامية في كل خلية بدائية النواة.

.8. مخطط وصفي للخلية بدائية النواة:

عند إنجاز رسم تخطيطي، يمكن ترتيب البيانات من الخارج إلى الداخل كما يأتي:

1. المحفظة أو الطبقة المخاطية إن وُجدت.
2. الجدار الخلوي.
3. الغشاء البلازمي.
4. السيتوبلازم.
5. المنطقة النووية التي تحتوي على المادة الوراثية.
6. الريبوسومات المنتشرة في السيتوبلازم.
7. البلازميدات إن وُجدت.
8. السوط أو البيلي إن وُجدا.

ويُستحسن أن يرافق الرسم جدول من عمودين :العمود الأول للمكوّن، والعمود الثاني لوظيفته .فالهدف من الرسم ليس حفظ أسماء الأجزاء فقط، بل فهم العلاقة بين البنية والوظيفة.


بنية الخلية الحيوانية وعضياتها بدقة
ميتوكوندريا
ليسوسوم
بيروكسيسومات
هيكل خلوي:
Microfilaments
خيوط متوسطة
خيوط متوسطة
خيوط دقيقة
بيروكسيسومات
أنيبيبات دقيقة
خيوط دقيقة
فجوة صغيرة
غشاء بلازمي
سيتوبلازم
نواة
نوية
كروماتين
ريبوسومات
شبكة إندوبلازمية خشنة
جهاز جولجي
حويصلات جولجي
ميتوكوندريا
(أعراف/غشاء مزدوج)
ليسوسوم
بيروكسيسيوم
مريكزات

9. البناء الوظيفي :

العلاقة بين البنية والوظيفة: من القواعد الكبرى في علم الأحياء أن **البنية ترتبط بالوظيفة** .ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة الآتية:

- الغشاء البلازمي ذو طبيعة انتقائية، لذلك يستطيع تنظيم التبادلات.
- الجدار الخلوي صلب نسبيًا، لذلك يمنح الخلية دعامة وحماية.
- الريبوسومات متخصصة في تركيب البروتينات.
- السوط طويل ومرن، لذلك يساهم في الحركة.
- البيلي قصير ودقيق، لذلك يساهم غالبًا في الالتصاق أو التبادل الوراثي.
- التخصص الكبير للخلايا في الكائنات متعددة الخلايا يسمح بتقسيم العمل الحيوي.

وهكذا لا ينبغي دراسة المكوّنات الخلوية في صورة قائمة معزولة، بل ينبغي ربط كل بنية بوظيفتها وبعلاقتها ببقية البنى.

المقابل الإنجليزي	المقابل الفرنسي الشائع	العربية
Structural organization	Organisation structurale	التنظيم البنيوي
Chemical level	Niveau chimique	المستوى الكيميائي
Cell	Cellule	الخلية
Organelle	Organite	العضية
Tissue	Tissu	النسيج
Organ	Organe	العضو
Organ system	Système	الجهاز
Plasma membrane	Membrane plasmique	الغشاء البلازمي
Cytoplasm	Cytoplasme	السيتوبلازم
Genetic material	Matériel génétique	المادة الوراثية
Nucleoid	Nucléoïde	المنطقة النووية
Ribosome	Ribosome	الريبوسوم
Cell wall	Paroi cellulaire	الجدار الخلوي
Flagellum	Flagelle	السوط

المقابل الإنجليزي	المقابل الفرنسي الشائع	العربية
Pili	Pili	البيلي/الأشعار
Prokaryotic	Procaryote	بدائية النواة
Eukaryotic	Eucaryote	حقيقية النواة
Unicellular	Unicellulaire	وحيد الخلية
Multicellular	Pluricellulaire	متعدد الخلايا